Estudiante:
Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Profesor:
Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Tecnológico de Monterrey

Materia:
Fundamentación de la Robótica

Fecha:
02 de Marzo de 2026

Título del trabajo:
Actividad 3 (Transformaciones Rotacionales)

Introducción

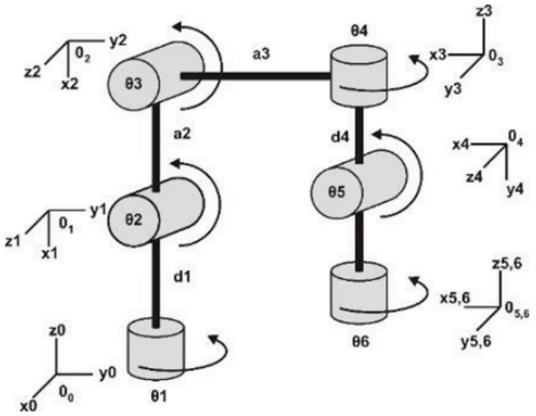
Para describir la posición y orientación de un eslabón respecto a un sistema de referencia se emplean matrices de rotación y vectores de traslación, los cuales permiten representar la transformación entre distintos marcos de referencia mediante transformaciones homogéneas.

En la presente actividad se trabajará con dos configuraciones distintas: un robot cartesiano de 4 grados de libertad (4 GDL) y un robot de interacción de 6 grados de libertad (6 GDL). El robot cartesiano permite analizar desplazamientos lineales a lo largo de ejes ortogonales, mientras que el sistema de interacción incorpora articulaciones rotacionales que permiten estudiar cambios de orientación en el espacio tridimensional.

Descripción

En esta actividad se realiza el análisis matemático de las transformaciones rotacionales y traslacionales para dos configuraciones:

- Sistema de Interacción de 6 GDL
- Robot Cartesiano de 4 GDL



SISTEMA DE INTERACCIÓN (6GDL)

ROBOT CARTESIANO (4GDL)

Metodología

1. Definición de los marcos de referencia

A cada articulación se le asignó un marco de referencia local, el cual describe:

- La orientación del eslabón
- La posición relativa con respecto al eslabón anterior

Cada marco se define mediante:

- matriz de rotación
- vector de posición

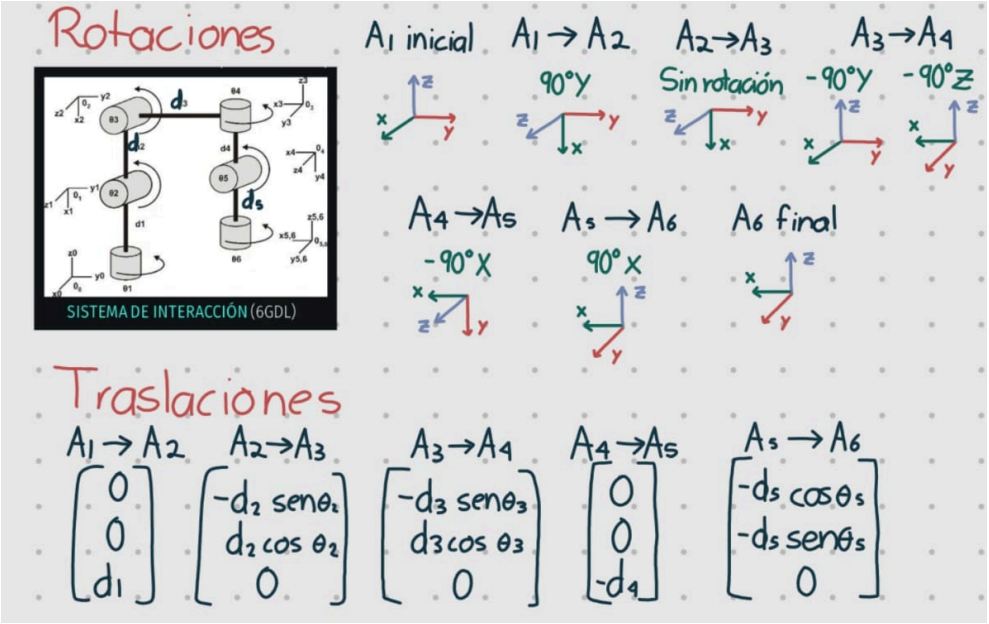
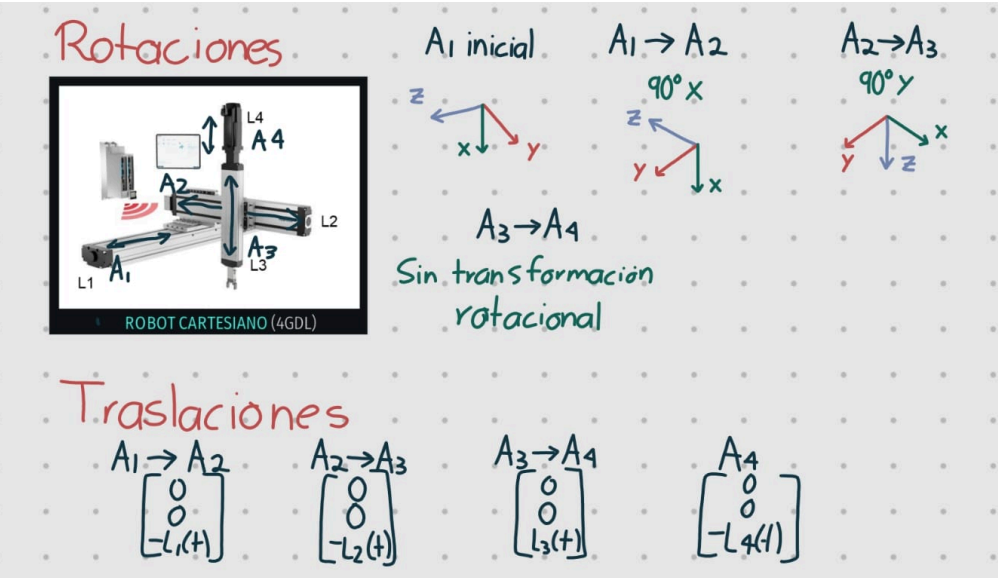
2. Obtención de matrices de rotación

Para cada articulación se obtuvo la matriz de rotación correspondiente según el eje de rotación indicado en la configuración del robot.

3. Definición de vectores de traslación

Para cada eslabón se definió el vector de posición relativo:

4. Implementación en MATLAB

Se generó un script para obtener las matrices de transformación locales y globales para posteriormente calcular la velocidad lineal y angular.

Resultados